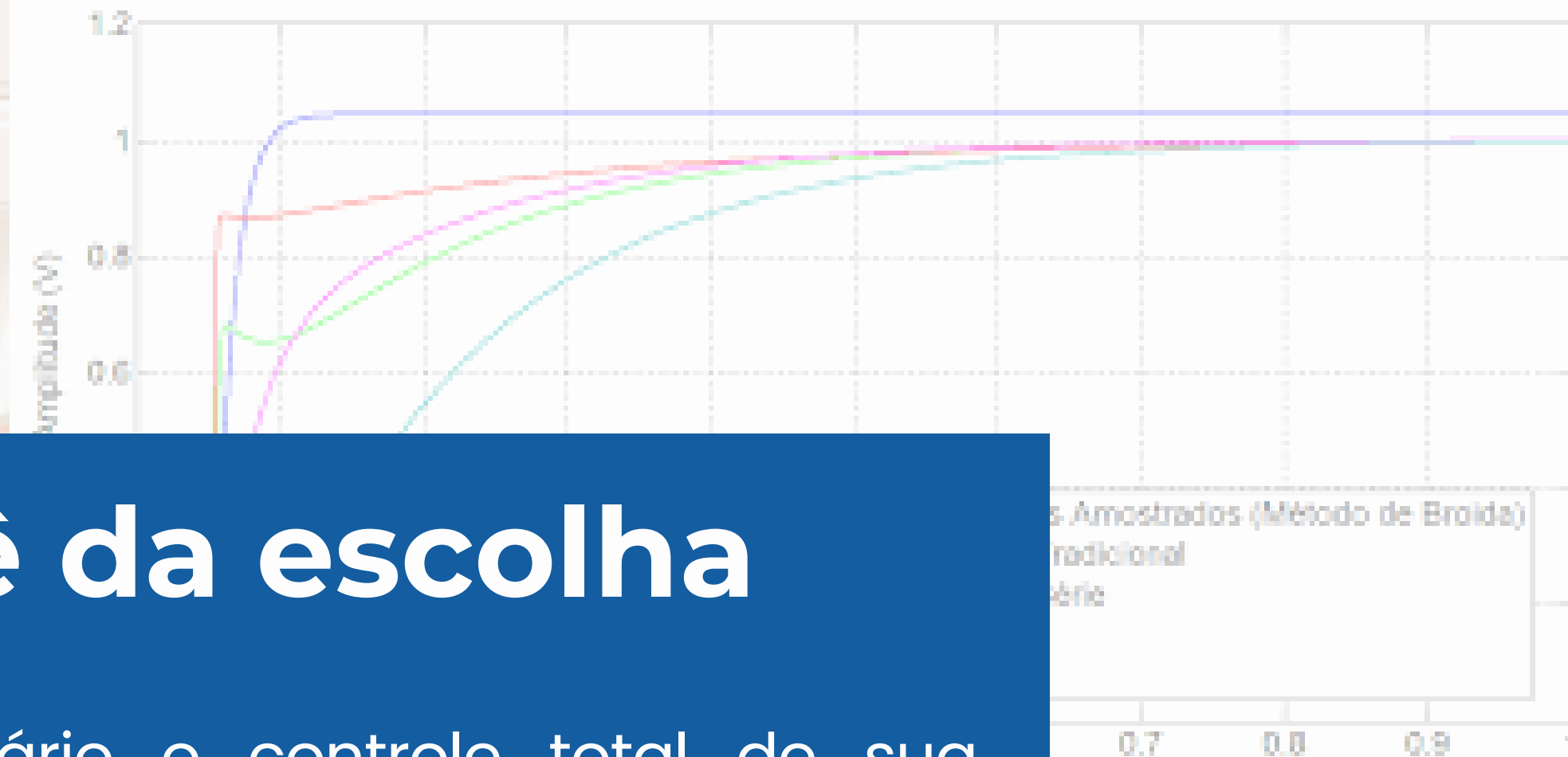




PID - Controle de Temperatura de Forno

De: Ana Luiza Martins
Jéssica Guerzoni



O porquê da escolha

Em um forno, é necessário o controle total de sua temperatura, para que eventuais oscilações não prejudiquem o cozimento. Manter a temperatura ideal com menos alternância de acordo com cada tipo de alimento faz com o que o controle PID seja bastante útil para esse caso

Modelagem do Sistema

O sistema foi modelado a partir de um DataSet fornecido com dados reais. A partir deles, foi identificado um modelo de primeira ordem através da formula

$$G(s) = K/(\tau s + 1)$$

$G(s)$: Ganho estático

K : Ganho do Sistema

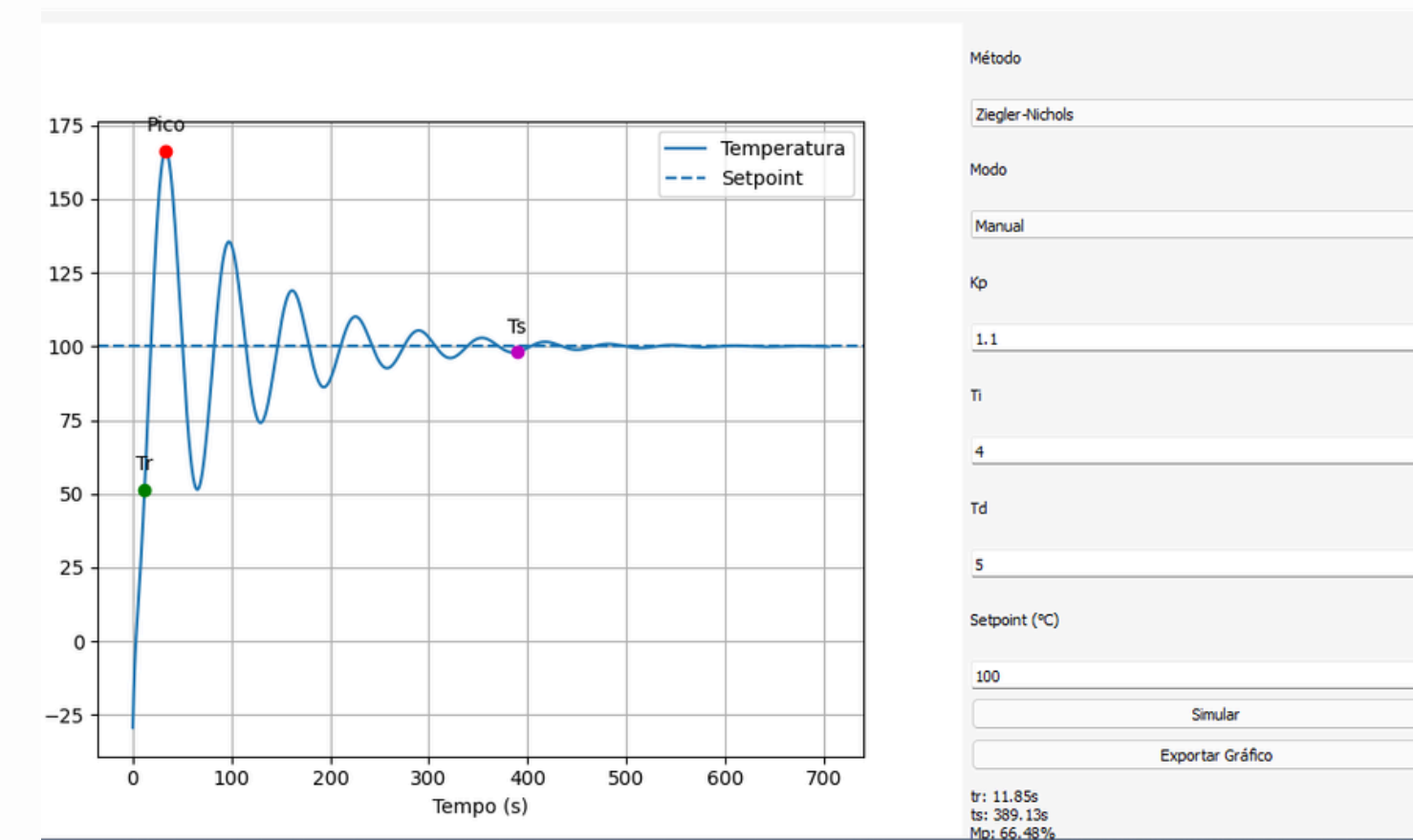
τ : Constante de tempo

Método Ziegler-Nichols

Causa mais oscilação inicial, pois deve-se regulá-lo para alcançar o limite máximo da estabilidade através do aumento do valor de K_p .

Quando o limite é atingido, temos o valor máximo

Overshoot alto



Overshoot baixo

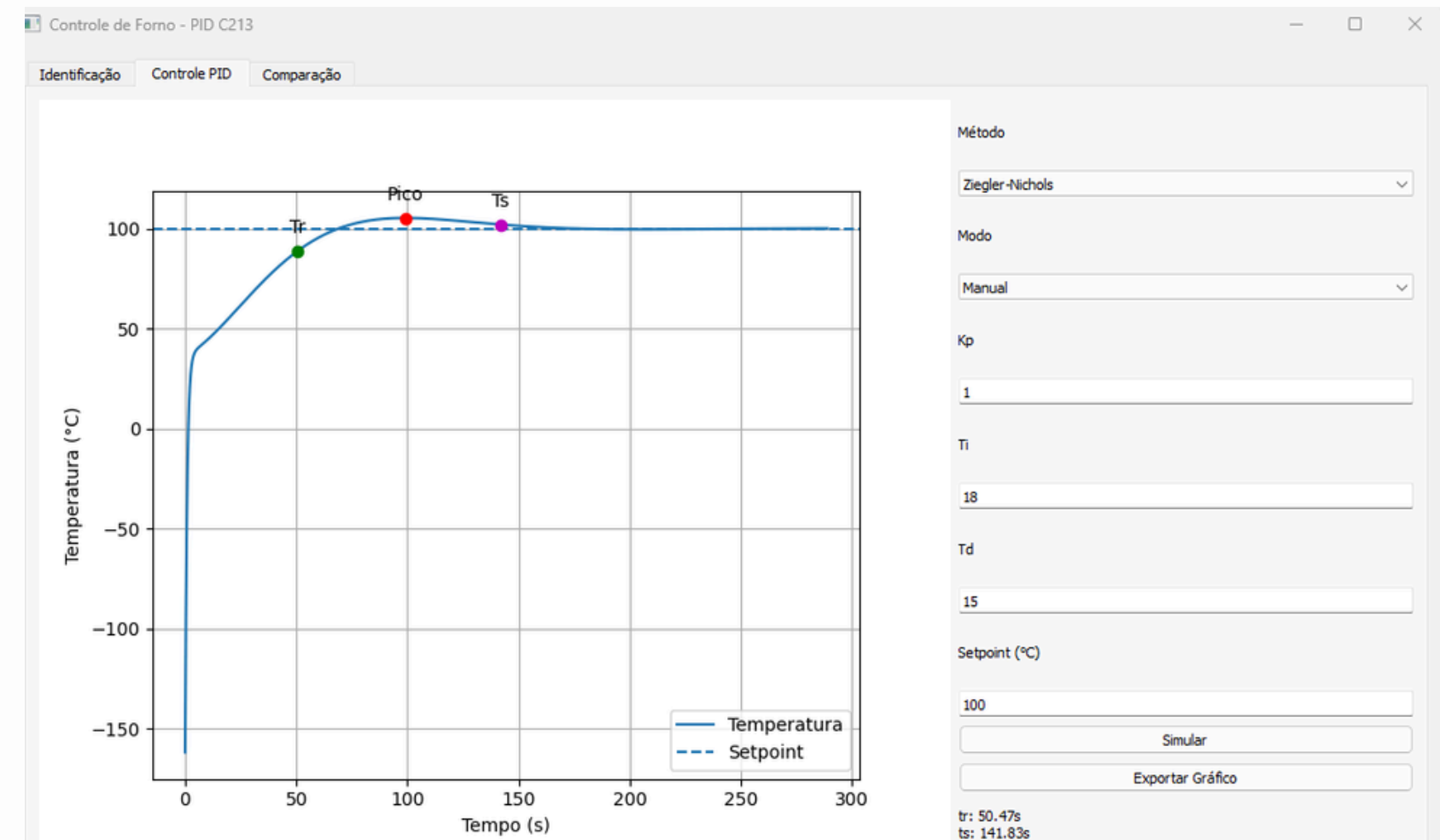
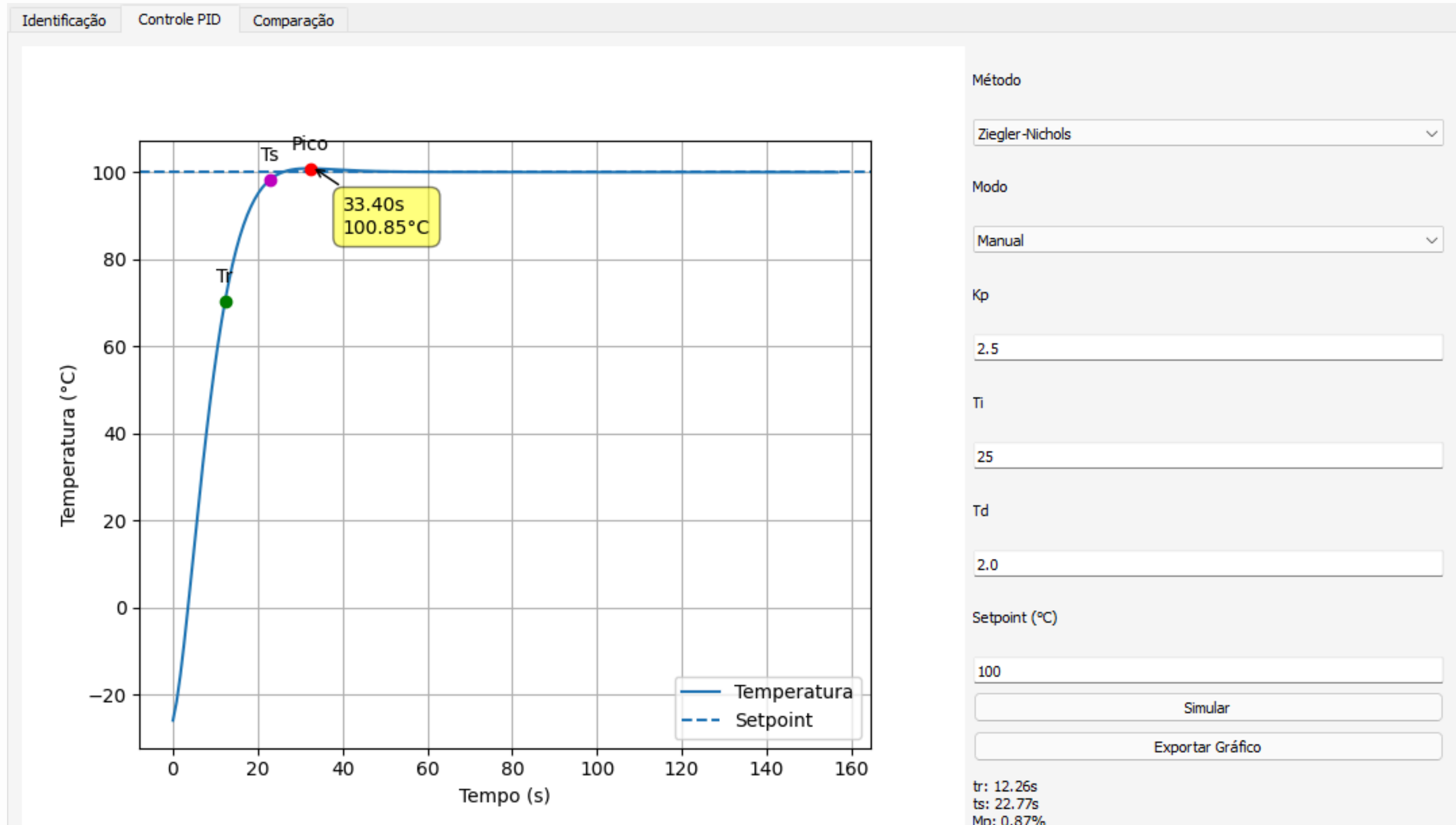


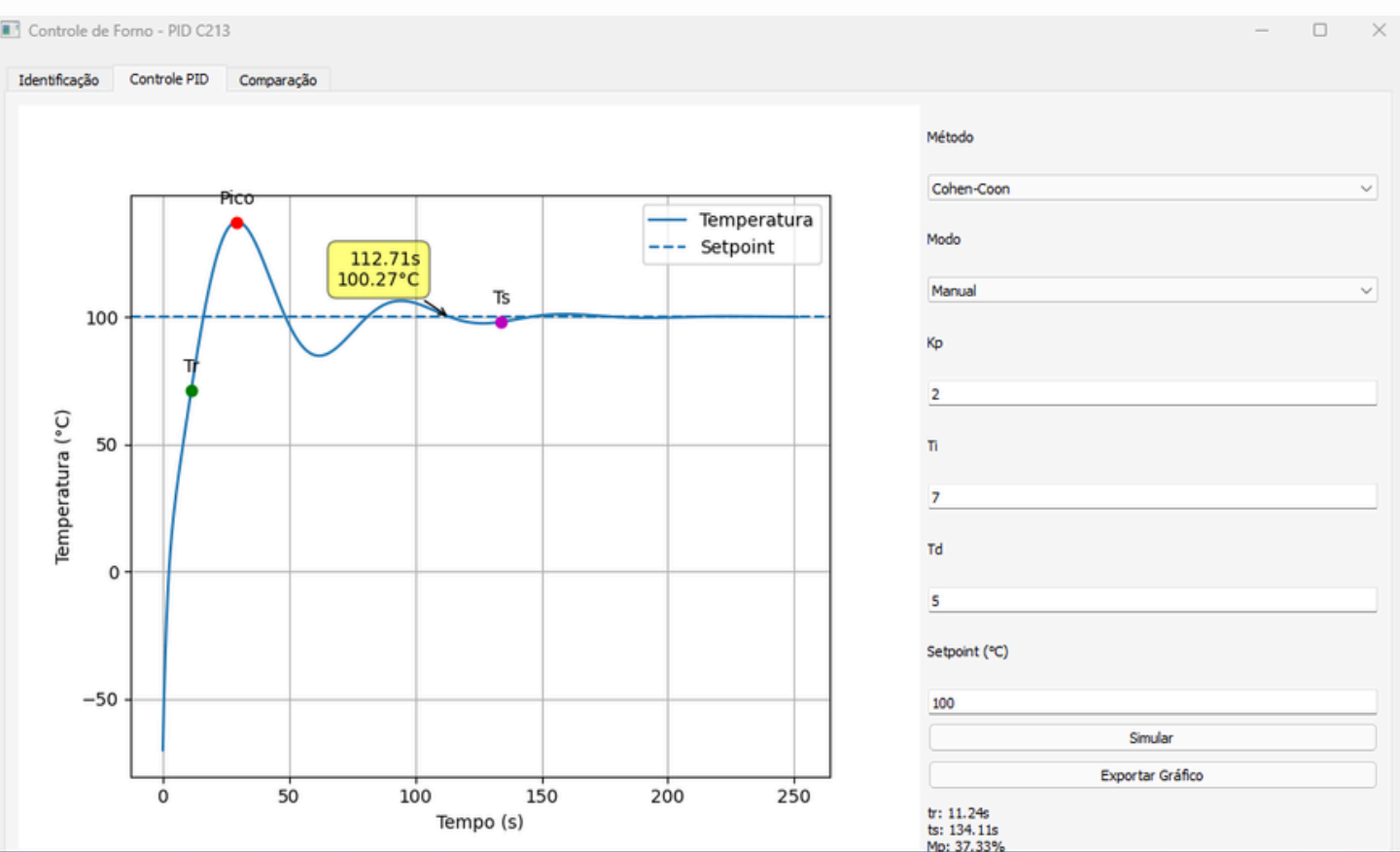
Gráfico Ziegler-Nichols - Valores de ajuste



Método Cohen-Coon

É mais lento e mais estável que o anterior e não exige o alcance do limite de instabilidade, o tornando mais seguro. Seus cálculos são mais complexos, usados para o tempo de atraso entre o comando e a resposta do sistema

Resposta 01



Resposta 02

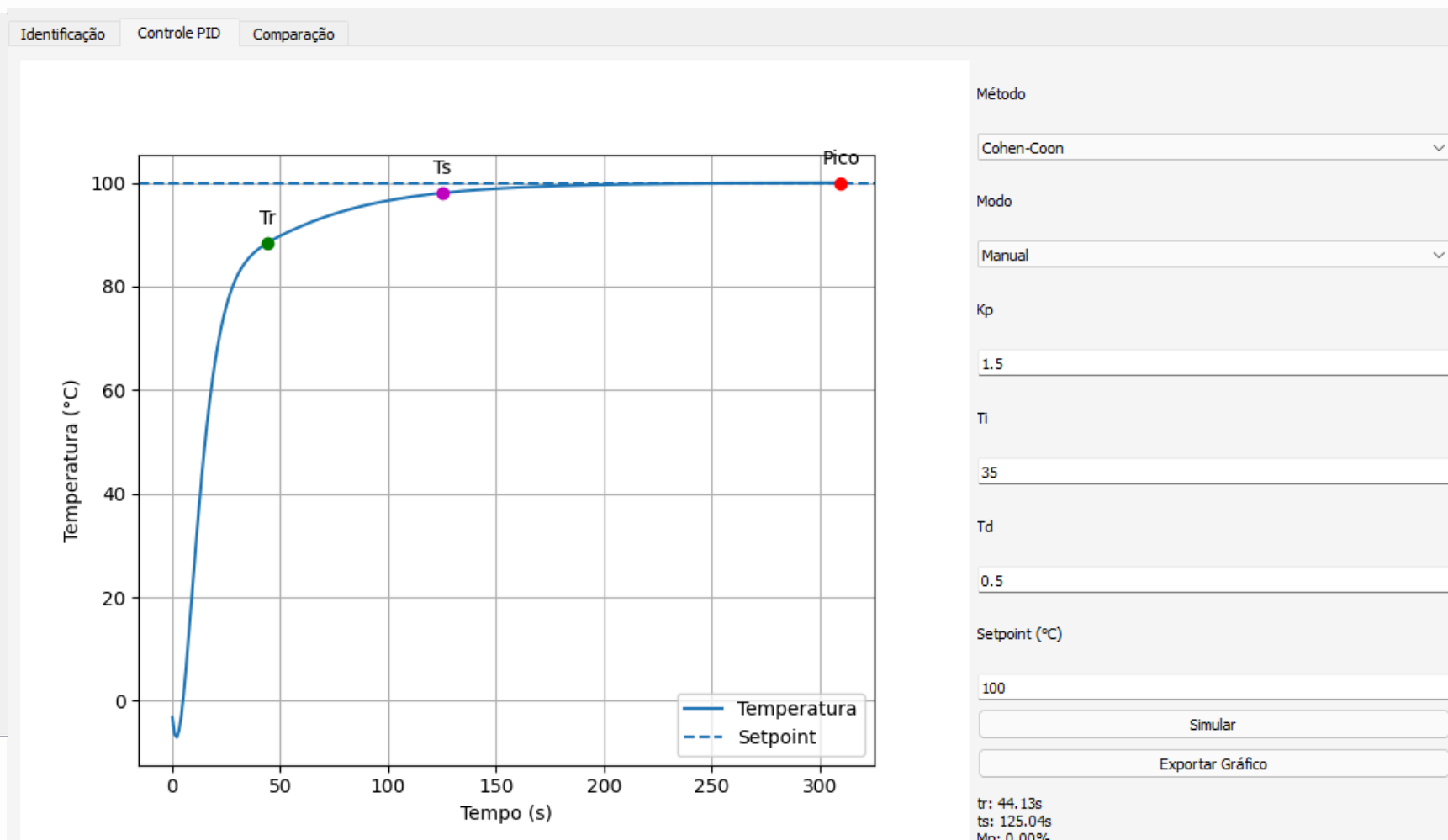
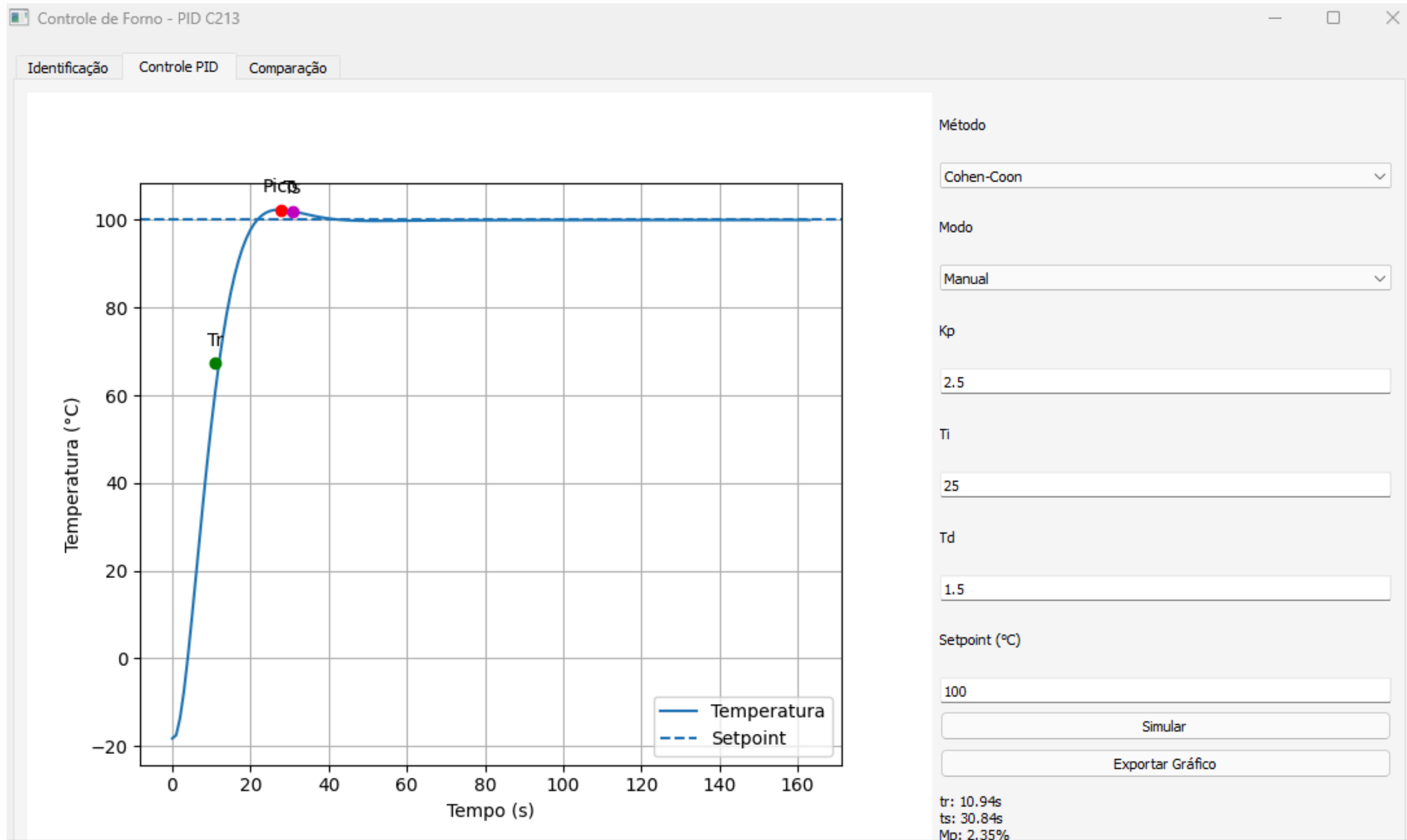


Gráfico Cohen-Coon - Valores de ajuste



Comparação entre os métodos

Com base nos testes:

- o K_p , de 2.0 e 2.5;
- T_i , de 18 a 15;
- T_d , de 1.0 e 2.0.

Esses valores proporcionam um bom equilíbrio entre rapidez, estabilidade e baixo overshoot

Conclusão

Ziegler-Nichols:

- Mais agressivo
- Resposta mais rápida
- Maior overshoot
- Tendência maior à oscilação

Cohen-Coon:

- Maior estabilidade
- Comportamento mais suave
- Mais adequado a processos mais lentos (Ex.: Sistemas térmicos)
- Menor overshoot